

De l'ADN a la proteïna

APARTAT 1

El camí de la informació: transcripció i traducció

L'ADN es queda al **nucli**, però les proteïnes es fabriquen fora, al **citoplasma**. Per això la cèl·lula fa una còpia d'un gen en forma d'**ARN missatger (ARNm)**: aquest pas es diu **transcripció** i el fa una màquina, l'**ARN polimerasa**. L'ARNm surt del nucli i, al **ribosoma**, es llegeix per fabricar la proteïna: aquest segon pas és la **traducció**. El camí complet és **gen → ARNm → proteïna → característica**. L'ARN polimerasa llegeix una de les dues cadenes, la **cadena motlle**, i fabrica l'ARNm per **complementarietat**.

El camí de l'ADN a la proteïna

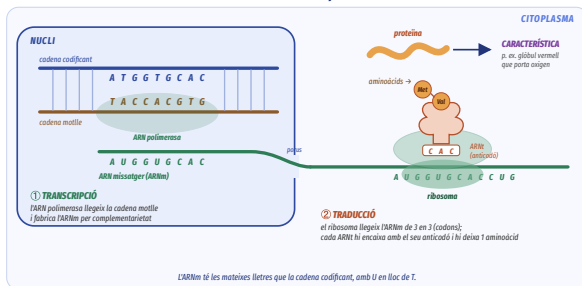


Fig.1 — El camí de l'ADN a la proteïna

Del gen (al nucli) a la característica. L'ADN es copia a ARNm (transcripció, dins el nucli); l'ARNm surt i al ribosoma es llegeix de tres en tres per encadenar aminoàcids i fabricar la proteïna (traducció). La proteïna dona la característica.

APARTAT 2

El codi genètic: codons i anticodons

L'ARNm es llegeix de **tres en tres** lletres. Cada grup de tres és un **codó**, i cada codó indica un **aminoàcid** (les peces de què estan fetes les proteïnes). Hi ha un codó d'**inici** (**AUG**) i codons d'**aturada** (**STOP**). L'ARN de transferència que porta cada aminoàcid té un **anticodó**: tres lletres que encaixen amb el codó per **complementarietat**. Com que l'ARN no té T, en comptes de T fa servir **U**.

El codi genètic: taula de codons de l'ARNm

		3a lletra del codó							
		U		C	A		G		
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U
	UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	U
	UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	STOP	UGA	STOP	A
	UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	STOP	UGG	Trp	G
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U
	CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	U
	CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	G
	CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	C
	AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C
	AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A
	AUG	Met (inici)	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U
	GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C
	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A
	GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G

Com es llegeix: busca la fila de la 1a lletra, la columna de la 2a i, dins la casella, la 3a. Ex: GAG → Glu (glutamat).

Fig.3 — El codi genètic complet

Fila = 1a lletra del codó, columna = 2a, dins la casella = 3a. Fixa't que molts aminoàcids tenen més d'un codó.

APARTAT 3

Del genotip al fenotip

El **genotip** és la informació escrita a l'ADN (l'**ordre de les lletres**); el **fenotip** és la característica observable (la sang normal o falciforme, el color dels ulls...). L'ordre de les lletres decideix l'ordre dels **aminoàcids**, que decideix la **forma** de la proteïna, que decideix si **funciona** bé. Per això la informació és l'**ordre** de les lletres, no les lletres soltes: com a **A-D-N-A** i **N-A-D-A**, les mateixes lletres en un altre ordre volen dir coses diferents.

APARTAT 4

Una lletra ho pot canviar tot: la mutació

Una **mutació** és un canvi en la seqüència de l'ADN. A l'**anèmia falciforme** canvia **una sola lletra** del gen de l'hemoglobina: el codó canvia i, on hi havia d'anar **glutamat**, hi va **valina**. La proteïna canvia de forma, els glòbuls vermells prenen **forma de falç** i la persona té la malaltia. Però **no totes les mutacions** tenen efecte: si el codó nou dona el **mateix aminoàcid**, la proteïna no canvia (**mutació silenciosa**). Les mutacions són també la matèria primera de l'**evolució** (SA5).

Una lletra canviada: l'anèmia falciforme

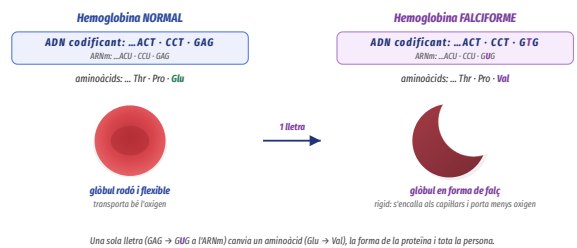


Fig.2 — Una lletra canviada: l'anèmia falciforme

El mateix gen amb una sola lletra diferent. El codó GAG (glutamat) passa a GTG/GUG (valina); la proteïna canvia i el glòbul vermell, rodó i flexible, es torna una falç rígida.

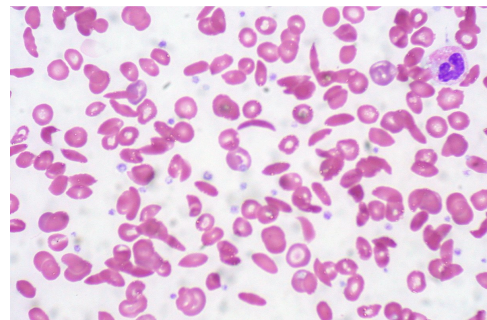


Fig.4 — Glòbuls falciformes al microscopi

Frotis de sang d'una persona amb anèmia falciforme: entre els glòbuls rodons n'hi ha d'allargats en forma de falç. Foto: Ed Uthman, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.